

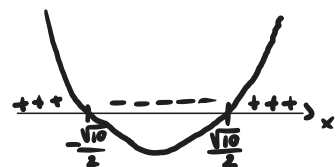
Zad.13 Rozwiąż równanie $2|2x^2 - 5| - x^3 + 7x = 0$.

1) Określamy punkty krytyczne i wyznaczamy przypadki:

Mamy jedną wart. bezwzgl., lecz tym razem wewnątrz znajduje się funkcja kwadratowa. Potrzebujemy więc wyznaczyć jej miejsca zerowe, aby określić kiedy i w jaki sposób opuszczamy moduł.

$$\Delta = 0 - 2 \cdot 2 \cdot (-5) = 40, \sqrt{\Delta} = 2\sqrt{10}$$

$$x_1 = \frac{-2\sqrt{10}}{4} = -\frac{\sqrt{10}}{2}, \quad x_2 = \frac{2\sqrt{10}}{4} = \frac{\sqrt{10}}{2}$$



$$1^\circ x \in (-\infty, -\frac{\sqrt{10}}{2}) \cup (\frac{\sqrt{10}}{2}, +\infty)$$

$$2^\circ x \in (-\frac{\sqrt{10}}{2}, \frac{\sqrt{10}}{2})$$

2) Rozważamy wyznaczone przypadki:

$$1^\circ x \in (-\infty, -\frac{\sqrt{10}}{2}) \cup (\frac{\sqrt{10}}{2}, +\infty):$$

$$2 \cdot (2x^2 - 5) - x^3 + 7x = 0$$

$$-x^3 + 4x^2 + 7x - 10 = 0$$

$$x^3 - 4x^2 - 7x + 10 = 0$$

$$x^3 - x^2 - 3x^2 + 3x - 10x + 10 = 0$$

$$x^2(x-1) - 3x(x-1) - 10(x-1) = 0$$

$$(x-1)(x^2 - 3x - 10) = 0$$

$$x_3 = 1 \quad \Delta = 9 - 4 \cdot (-10) = 49, \sqrt{\Delta} = 7$$

$$x_1 = \frac{3+7}{2} = 5, \quad x_2 = \frac{3-7}{2} = -2$$

$$x \in \{-2, 1, 5\} \quad \wedge \quad x \in (-\infty, -\frac{\sqrt{10}}{2}) \cup (\frac{\sqrt{10}}{2}, +\infty)$$

$$\Downarrow$$

$$x \in \{-2, 5\}$$

v

$$2^\circ x \in (-\frac{\sqrt{10}}{2}, \frac{\sqrt{10}}{2}):$$

$$2(-2x^2 + 5) - x^3 + 7x = 0$$

$$-x^3 + 4x^2 - 7x + 10 = 0$$

$$x^3 - 4x^2 + 7x - 10 = 0$$

$$x^3 - x^2 + 3x^2 + 3x - 10x - 10 = 0$$

$$x^2(x+1) + 3x - 10(x+1) = 0$$

$$(x+1)(x^2 + 3x - 10) = 0$$

$$x_3 = -1 \quad \Delta = 9 - 4 \cdot (-10) = 49, \sqrt{\Delta} = 7$$

$$x_1 = \frac{-3+7}{2} = 2, \quad x_2 = \frac{-3-7}{2} = -5$$

$$x \in \{-5, -1, 2\} \quad \wedge \quad x \in (-\frac{\sqrt{10}}{2}, \frac{\sqrt{10}}{2})$$

$$\Downarrow$$

$$x \in \{-1\}$$

v

$\Downarrow$

$$x \in \{-2, -1, 5\}$$

Odp. $x \in \{-2, -1, 5\}$.